

Music Playlist Manager

Progettazione Architeturale

Progetto	Music Playlist Manager
Corso	Software Architecture Design
Data consegna	28 maggio 2026 (Pre-Game)
Gruppo	Gruppo 04

Progettazione Architetturale

La descrizione dell'architettura del sistema adotta parzialmente il modello **4+1 View Model** di Kruchten, focalizzandosi principalmente sulla **Vista Logica** (struttura statica e responsabilità) e sulla **Vista di Processo** (dinamica a runtime e concorrenza).

Vista Logica

Per garantire alta coesione e basso accoppiamento, è stato adottato il pattern architetturale **Model-View-Controller (MVC)**.

Di seguito vengono dettagliate le responsabilità dei singoli componenti:

Model

Il livello *Model* è composto da quattro entità principali:

1. **Entità traccia audio** — Rappresenta la singola traccia con i relativi metadati: titolo, autore, durata, genere, anno di pubblicazione.
2. **Entità collezione di tracce** — Rappresenta una collezione ordinata e nominata di tracce. Supporta operazioni di aggiunta, rimozione e riordinamento degli elementi.
3. **Entità stato di riproduzione** — Gestisce lo stato della riproduzione corrente (IN PAUSA / IN RIPRODUZIONE / FERMO) e la strategia di avanzamento tra le tracce.
4. **Entità catalogo centrale** — Aggrega tutte le tracce e le playlist disponibili nel sistema, fungendo da punto di accesso unico alla libreria musicale.

View

Il livello *View* è articolato in sei componenti visive:

1. **Vista di inserimento traccia** — Dedicata all'aggiunta di una nuova traccia, comprende i campi per i metadati, il caricamento del file audio e l'immagine associata.
2. **Vista elenco tracce** — Visualizza l'elenco completo delle tracce registrate nel sistema.
3. **Vista elenco playlist** — Visualizza le playlist create dall'utente.
4. **Vista dettaglio playlist** — Visualizza le tracce contenute in una specifica playlist selezionata.
5. **Finestra principale** — Funge da contenitore per le viste relative alle tracce e alle playlist.
6. **Barra di riproduzione** — Mostra le informazioni sulla traccia in corso (immagine, titolo) e i controlli di interazione:
 - a. Bottoni di:

- i. Play/Stop
 - ii. Skip traccia
- b. Immagine della traccia in riproduzione, con Titolo della Traccia Audio.

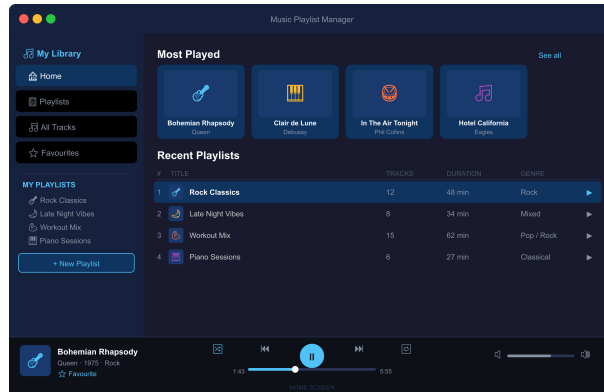


Figura 1: Mockup Home

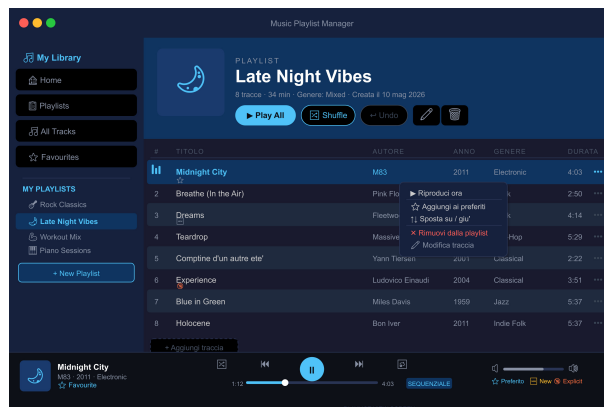


Figura 2: Mockup Dettaglio Playlist

Controller

Il livello *Controller* è composto da tre componenti:

1. **Controller delle playlist** — Responsabile della gestione delle playlist, con funzionalità di creazione, rinomina e rimozione.
2. **Controller delle tracce** — Responsabile della gestione del catalogo tracce, con funzionalità di aggiunta, rimozione e modifica.
3. **Controller di riproduzione** — Responsabile della gestione della riproduzione, con funzionalità di play, pausa e salto alla traccia successiva.

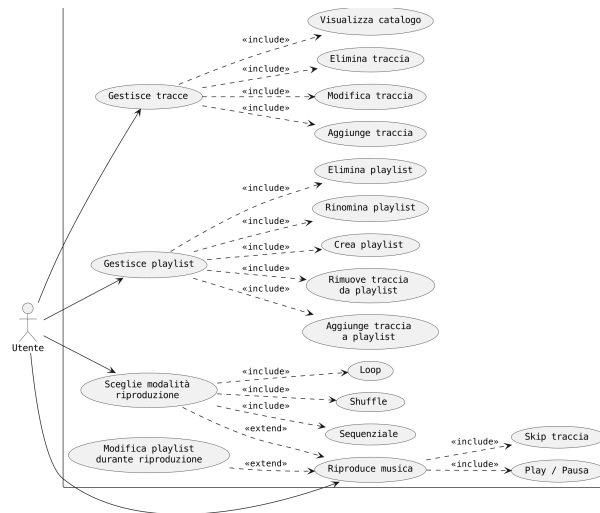


Figura 3: Vista di Scenario

Vista di Processo

Nel sistema **Music Playlist Manager** l'unica problematica di concorrenza significativa riguarda la gestione della riproduzione musicale simulata.

Durante la riproduzione di una traccia, il sistema deve aggiornare costantemente la barra di avanzamento garantendo al contempo la piena reattività dell'interfaccia grafica, in modo che l'utente possa continuare ad effettuare operazioni senza interruzioni.

In particolare, il sistema deve assicurare che, durante la riproduzione:

- la barra di avanzamento si aggiorni in tempo reale;
- l'utente possa interagire liberamente con l'interfaccia (navigazione tra schermate, gestione di tracce e playlist);
- la traccia successiva venga caricata automaticamente al termine del brano corrente o al cambio della playlist.

Questa soluzione consente di mantenere l'applicazione reattiva, garantendo un aggiornamento continuo e fluido della riproduzione musicale.

Scenari

Diagramma dei Casi d'Uso

UC — Gestione Tracce

Scenario A: Inserimento di una nuova traccia

1. L'utente seleziona l'opzione per aggiungere una nuova traccia.
2. L'utente inserisce i dati della canzone (titolo, autore, durata, genere, anno) e preme il pulsante di conferma.
3. Il sistema valida i dati e inserisce la nuova canzone nel catalogo musicale.

Scenario B: Modifica di una traccia esistente

1. L'utente seleziona una traccia dal catalogo e preme il pulsante di modifica.
2. L'utente modifica uno o più campi e preme il pulsante di salvataggio.
3. Il sistema aggiorna i dati della traccia all'interno del catalogo.

Scenario C: Eliminazione di una traccia

1. L'utente seleziona una traccia dal catalogo e preme il pulsante "Elimina".
2. Il sistema rimuove in modo permanente la canzone dal catalogo generale.
3. Il sistema aggiorna il catalogo rimuovendo visivamente il brano in tempo reale.

Scenario D: Visualizzazione Catalogo

1. L'utente seleziona il catalogo.
2. Il sistema mostra all'utente tutte le tracce contenute nel catalogo.

UC — Gestione Playlist

Scenario A: Inserimento di una nuova Playlist

1. L'utente seleziona l'opzione per aggiungere una nuova playlist.
2. L'utente inserisce il nome della playlist.
3. Il sistema valida i dati e inserisce la nuova playlist nella lista.

Scenario B: Modifica di una Playlist esistente

1. L'utente vuole rimuovere o inserire una traccia nella playlist.
2. Il sistema aggiorna i brani della playlist.

Scenario C: Eliminazione di una Playlist

1. L'utente seleziona una playlist e preme il pulsante "Elimina".
2. Il sistema rimuove in modo permanente la playlist.
3. Il sistema aggiorna la lista rimuovendo visivamente la playlist in tempo reale.

Scenario D: Rinomina Playlist

1. L'utente seleziona la modifica nome della playlist.
2. L'utente modifica il nome della playlist.
3. Il sistema mostra all'utente la playlist con il nome aggiornato.

UC — Riproduzione Musica

1. L'utente seleziona una traccia o una playlist.
2. L'utente preme Play.
3. Il sistema avvia la riproduzione dalla prima traccia disponibile.
4. Il sistema aggiorna la barra di riproduzione con titolo e stato IN RIPRODUZIONE.
5. Il sistema avanza automaticamente alla traccia successiva secondo la modalità attiva.

UC — Modalità Riproduzione Playlist

1. L'utente seleziona una playlist.
2. L'utente preme l'apposito pulsante per fare switching della modalità di riproduzione.
3. Il sistema cambia la strategia di riproduzione tramite il componente di stato condiviso.
4. Il sistema aggiorna la barra di riproduzione con titolo e stato IN RIPRODUZIONE della prima traccia a seconda della modalità scelta.
5. Il sistema avanza automaticamente alla traccia successiva secondo la modalità attiva.